

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.5$, $P(\overline{B}) = 0.4$ e $P(B/A) = \frac{1}{4}$. Qual é o valor de $P(\overline{B}/\overline{A})$?

(A) 0.3125

(B) 0.0625

(C) 0.4000

(D) 0.0500

- (2.5) 2. Um sistema de deteção automática de intrusões (IDS) é utilizado tanto em estações de trabalho (W) como em servidores (S). Sabe-se que 75% dos alertas provêm de estações de trabalho. Se o alerta provier de uma estação de trabalho, a probabilidade de se tratar de uma ameaça real é 90%, enquanto se provier de um servidor essa probabilidade reduz-se para 60%.

(a) Determine a probabilidade de:

- um alerta corresponder a uma ameaça real;
- um alerta correspondente a uma ameaça real ter sido gerado por um servidor;
- um alerta falso ter sido gerado por uma estação de trabalho.

(b) Suponha que 80 alertas são gerados no sistema. Determine a probabilidade de pelo menos 70 corresponderem a ameaças reais.

- (2.0) 3. Um sistema de gestão de pedidos a uma API regista em média 4.2 pedidos por segundo, podendo assumir-se que o número de pedidos segue uma distribuição de Poisson.

(a) Qual a probabilidade de, num determinado segundo, serem registados exatamente 5 pedidos?

(b) Qual a probabilidade de, em dois segundos consecutivos, o sistema registar no máximo 6 pedidos?

(c) Suponha que se observam 2 minutos de funcionamento. Estime a probabilidade de a média de pedidos por segundo observada nesse intervalo estar entre 4 e 4.5.

- (2.5) 4. Um sistema de recomendação de um serviço de streaming regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de categorias diferentes exploradas pelo utilizador;
- Y : número de itens marcados como favoritos.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2
X			
0	0.05	0.10	0.05
1	0.10	0.30	0.10
2	0.05	0.15	0.10

(a) Determine as distribuições marginais de X e de Y .

(b) Sabendo que um utilizador explorou uma categoria, determine a probabilidade de ter marcado itens como favoritos.

(c) Calcule o coeficiente de correlação linear entre X e Y . Como interpreta o resultado?

(d) X e Y são independentes? Justifique matematicamente.

- (2.5) 5. Uma equipa de desenvolvimento monitoriza o número máximo de acessos simultâneos a uma API durante um mês. Por limitações de escalabilidade, a aplicação suporta até 120 acessos simultâneos. No início de cada mês, a contagem é reiniciada. A utilização mensal da API, expressa em centenas de acessos simultâneos, é modelada pela variável aleatória contínua X , cuja função densidade de probabilidade aproximada é:

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 1.25, & 0.5 < x \leq 1 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = 0.5938$ e a variância é $V(X) = 0.0589$.

- (a) Qual é a probabilidade do desvio do número mensal de acessos simultâneos relativamente à média ser superior a 40?
- (A) 0.0771 (B) 0 (C) 0.9229 (D) 1
- (b) Considerando os dados dos últimos 4 anos, estime a probabilidade da média mensal de utilização da API ter sido superior a 90 acessos simultâneos.
- (3.0) 6. Numa arquitetura de microserviços, o tempo de resposta a um pedido completo é composto por dois tempos: o tempo de processamento local (X) e o tempo de comunicação entre serviços (Y), ambos em milissegundos. Admite-se que $X \sim \mathcal{N}(120, 25)$ e $Y \sim \mathcal{N}(80, 10)$, e que X e Y são independentes.
- (a) Estime a probabilidade de um pedido completo demorar entre 180 ms e 220 ms.
- (b) Determine o valor mínimo de tempo total (em ms) a partir do qual apenas 10% dos pedidos mais lentos ocorrem.
- (c) Qual é a probabilidade do tempo médio de comunicação entre serviços ser inferior a 75 ms?
- (3.0) 7. O tempo de execução (em segundos) de scripts num pipeline de integração contínua é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, onde o valor médio μ é desconhecido, mas assume-se $\sigma = 1$ segundo. Uma equipa recolheu uma amostra aleatória de $n = 8$ execuções e obteve os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 96.8; \quad \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 1174.38; \quad \text{Valor do primeiro elemento da amostra: } x_1 = 11.9$$

Consideram-se os seguintes estimadores para μ :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i; \quad T_1 = \frac{2X_1 + \sum_{i=2}^n X_i}{n+1}; \quad T_2 = \frac{X_1 + 3\bar{X}}{4}$$

- (a) Calcule as estimativas de μ usando os três estimadores indicados.
- (b) Qual ou quais destes estimadores são centrados para estimar μ ? Justifique detalhadamente.
- (3.5) 8. Numa plataforma de integração contínua, uma equipa monitoriza a variabilidade do tempo de execução de um script de compilação. Assume-se que os tempos seguem uma distribuição normal. Foi recolhida uma amostra aleatória de 20 execuções, com desvio padrão amostral de 4.2 segundos.
- (a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a variância do tempo de execução.
- (b) A equipa acredita que o desvio padrão real do tempo de execução seja inferior a 5 segundos. Teste esta hipótese com um nível de significância de 5%.
- (c) Explique com clareza o significado das conclusões que se podem extrair das duas alíneas anteriores. As conclusões são equivalentes?

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.5$, $P(\bar{B}) = 0.4$ e $P(B/A) = \frac{1}{4}$. Qual é o valor de $P(\bar{A}/\bar{B})$?

(A) 0.3125

(B) 0.0625

(C) 0.4000

(D) 0.0500

- (2.5) 2. Um sistema de deteção automática de intrusões (IDS) é utilizado tanto em estações de trabalho (W) como em servidores (S). Sabe-se que 75% dos alertas provêm de estações de trabalho. Se o alerta provier de uma estação de trabalho, a probabilidade de se tratar de uma ameaça real é 90%, enquanto se provier de um servidor essa probabilidade reduz-se para 60%.

(a) Determine a probabilidade de:

- um alerta corresponder a uma ameaça real;
- um alerta correspondente a uma ameaça real ter sido gerado por um servidor;
- um alerta falso ter sido gerado por uma estação de trabalho.

(b) Suponha que 80 alertas são gerados no sistema. Determine a probabilidade de pelo menos 70 corresponderem a ameaças reais.

- (2.0) 3. Um sistema de gestão de pedidos a uma API regista em média 4.2 pedidos por segundo, podendo assumir-se que o número de pedidos segue uma distribuição de Poisson.

(a) Qual a probabilidade de, num determinado segundo, serem registados exatamente 5 pedidos?

(b) Qual a probabilidade de, em dois segundos consecutivos, o sistema registar mais de 6 pedidos?

(c) Suponha que se observam 2 minutos de funcionamento. Estime a probabilidade de a média de pedidos por segundo observada nesse intervalo estar entre 4 e 4.5.

- (2.5) 4. Um sistema de recomendação de um serviço de streaming regista, por sessão de utilizador, duas variáveis aleatórias discretas:

- X : número de categorias diferentes exploradas pelo utilizador;
- Y : número de itens marcados como favoritos.

A tabela seguinte representa a função de probabilidade conjunta de (X, Y) :

Y	0	1	2
X			
0	0.05	0.10	0.05
1	0.10	0.30	0.10
2	0.05	0.15	0.10

(a) Determine as distribuições marginais de X e de Y .

(b) Sabendo que um utilizador marcou itens como favoritos, determine a probabilidade de ter explorado apenas uma categoria.

(c) Calcule o coeficiente de correlação linear entre X e Y . Como interpreta o resultado?

(d) X e Y são independentes? Justifique matematicamente.

- (2.5) 5. Uma equipa de desenvolvimento monitoriza o número máximo de acessos simultâneos a uma API durante um mês. Por limitações de escalabilidade, a aplicação suporta até 120 acessos simultâneos. No início de cada mês, a contagem é reiniciada. A utilização mensal da API, expressa em centenas de acessos simultâneos, é modelada pela variável aleatória contínua X , cuja função densidade de probabilidade aproximada é:

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 1.25, & 0.5 < x \leq 1 \\ 0, & \text{noutros casos} \end{cases}$$

Sabe-se que o valor esperado de X é $E(X) = 0.5938$ e a variância é $V(X) = 0.0589$.

- (a) Qual é a probabilidade do desvio do número mensal de acessos simultâneos relativamente à média ser inferior a 40?
- (A) 0.0771 (B) 0 (C) 0.9229 (D) 1
- (b) Considerando os dados dos últimos 4 anos, estime a probabilidade da média mensal de utilização da API ter sido inferior a 90 acessos simultâneos.
- (3.0) 6. Numa arquitetura de microserviços, o tempo de resposta a um pedido completo é composto por dois tempos: o tempo de processamento local (X) e o tempo de comunicação entre serviços (Y), ambos em milissegundos. Admite-se que $X \sim \mathcal{N}(120, 25)$ e $Y \sim \mathcal{N}(80, 10)$, e que X e Y são independentes.
- (a) Estime a probabilidade de um pedido completo demorar entre 180 ms e 220 ms.
- (b) Determine o valor mínimo de tempo total (em ms) a partir do qual apenas 10% dos pedidos mais lentos ocorrem.
- (c) Qual é a probabilidade do tempo médio de comunicação entre serviços ser superior a 75 ms?
- (3.0) 7. O tempo de execução (em segundos) de scripts num pipeline de integração contínua é modelado como uma variável aleatória $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, onde o valor médio μ é desconhecido, mas assume-se $\sigma = 1$ segundo. Uma equipa recolheu uma amostra aleatória de $n = 8$ execuções e obteve os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 96.8; \quad \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 1174.38; \quad \text{Valor do primeiro elemento da amostra: } x_1 = 11.9$$

Consideram-se os seguintes estimadores para μ :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i; \quad T_1 = \frac{2X_1 + \sum_{i=2}^n X_i}{n+1}; \quad T_2 = \frac{X_1 + 3\bar{X}}{4}$$

- (a) Calcule as estimativas de μ usando os três estimadores indicados.
- (b) Qual ou quais destes estimadores são centrados para estimar μ ? Justifique detalhadamente.
- (3.5) 8. Numa plataforma de integração contínua, uma equipa monitoriza a variabilidade do tempo de execução de um script de compilação. Assume-se que os tempos seguem uma distribuição normal. Foi recolhida uma amostra aleatória de 20 execuções, com desvio padrão amostral de 4.2 segundos.
- (a) Determine um intervalo de confiança a 95% para a variância do tempo de execução.
- (b) A equipa acredita que o desvio padrão real do tempo de execução seja inferior a 5 segundos. Teste esta hipótese com um nível de significância de 5%.
- (c) Explique com clareza o significado das conclusões que se podem extrair das duas alíneas anteriores. As conclusões são equivalentes?